

Minty Billing

데이터베이스 설계서 (Database Design)

스키마: pettycashv2 | 엔진: PostgreSQL 15 | PK: UUID v4 (varchar 36)

1. 테이블 개요

Module 1(Flask)에서 관리하는 기존 테이블과 Module 2(Django)에서 관리하는 신규 테이블로 구성됩니다.

테이블명	관리 주체	설명
user	Flask (모듈 1)	사용자 계정, 인증, Xero 토큰
entities	Flask (모듈 1)	사업체 / 조직
user_entity	Flask (모듈 1)	사용자 ↔ 엔티티 접근 (M2M)
account_info	Flask (모듈 1)	엔티티별 Xero 계정과목
xero_contact_sync	Flask (모듈 1)	엔티티별 Xero 연락처
bill	Django (모듈 2)	청구서 레코드
bill_line_item	Django (모듈 2)	청구서별 항목
attachment	Django (모듈 2)	업로드된 인보이스 파일
audit	Django (모듈 2)	감사 추적 기록

2. bill 테이블 (청구서)

각 청구서의 핵심 정보를 저장합니다. entity_id로 사업체를 구분하고, status로 생애주기를 관리합니다.

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	varchar(36)	PK, uuid4	고유 식별자
entity_id	varchar(36)	NOT NULL, INDEX	사업체 ID (→ entities)
contact	varchar(50)	기본값 ''	거래처 / 공급업체명
xero_contact_id	varchar(36)	기본값 ''	Xero 연락처 ID
status	varchar(50)	기본값 'draft'	draft / submitted / paid
amount	decimal(10,2)	기본값 0	총 청구 금액
description	text	기본값 ''	청구서 설명
due_date	datetime	NULL 허용	결제 기한
invoice_date	datetime	NULL 허용	인보이스 날짜
paid_date	datetime	NULL 허용	결제 완료 일시
uploaded_by	varchar(50)	NOT NULL, INDEX	등록자 (→ user.id)
attachment_id	varchar(36)	FK, NULL 허용	첨부파일 (→ attachment)
published	varchar(50)	기본값 'not_published'	Xero 게시 상태

xero_invoice_id	varchar(36)	기본값 ""	Xero 인보이스 ID
created_at	datetime	자동, NOT NULL	생성 일시
updated_at	datetime	자동, NOT NULL	수정 일시

3. bill_line_item 테이블 (청구 항목)

각 청구서에 속한 개별 항목입니다. 청구서 삭제 시 함께 삭제됩니다 (CASCADE).

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	varchar(36)	PK, uuid4	고유 식별자
bill_id	varchar(36)	FK, CASCADE	상위 청구서 (→ bill)
description	varchar(255)	NOT NULL	항목 설명
amount	decimal(10,2)	NOT NULL	항목 금액
xero_account_id	varchar(100)	기본값 ""	Xero 계정 코드
xero_account_name	varchar(150)	기본값 ""	Xero 계정명

4. attachment 테이블 (첨부파일)

업로드된 인보이스 파일 (이미지 또는 PDF)의 메타데이터를 저장합니다.

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	varchar(36)	PK, uuid4	고유 식별자
original_name	varchar(200)	NOT NULL	원본 파일명
stored_name	varchar(150)	NOT NULL	저장된 파일명 (UUID)
path	text	NOT NULL	저장 경로 (상대)
type	varchar(50)	NOT NULL	MIME 타입
size	integer	NOT NULL	파일 크기 (바이트)
uploaded_by	varchar(150)	NOT NULL	등록자 (→ user.id)
created_at	datetime	자동, NOT NULL	업로드 일시

5. audit 테이블 (감사 추적)

청구서에 대한 모든 작업 이력을 시간순으로 기록합니다. 삭제 또는 수정할 수 없습니다.

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	varchar(36)	PK, uuid4	고유 식별자
bill_id	varchar(36)	FK, CASCADE	대상 청구서 (→ bill)
action	varchar(100)	NOT NULL	작업 유형 (아래 참조)
detail	text	기본값 ""	변경 내용 (JSON)
date	datetime	자동, NOT NULL	작업 시각

user_id	varchar(36)	NOT NULL	수행자 (→ user.id)
---------	-------------	----------	-----------------

감사 액션 유형

액션	발생 시점
created	청구서 최초 저장
edited	필드 수정 (detail = JSON diff)
submitted	초안 → 제출됨
marked_paid	제출됨 → 결제 완료
published_to_xero	Xero API에 게시
attachment_uploaded	인보이스 파일 첨부
attachment_deleted	첨부파일 삭제

6. 상태 생애주기 (Status Lifecycle)

청구서는 아래 3단계 상태를 순차적으로 거칩니다.
결제 완료(paid) 후에는 어떤 역할도 수정할 수 없습니다 (절대적 불변성).

DRAFT (초안)

editable (수정 가능)

|

| POST /bills/{id}/submit

| 필수: 첨부파일 + 완전한 항목

▼

SUBMITTED (제출됨)

editable (수정 가능)

|

| POST /bills/{id}/mark-paid

| paid_date 설정, 레코드 잠금

▼

PAID (결제 완료)

IMMUTABLE (불변)

게시(Published) 플래그는 독립적:
not_published —POST /xero/publish/{id}— published
(완전한 항목 + 첨부파일이 있는 모든 상태에서 가능)

7. 모듈 간 논리적 외래키

아래 관계는 데이터베이스 수준에서 강제되지 않습니다. Module 1과 Module 2의 결합도를 낮추기 위해 애플리케이션 코드에서 검증합니다.

모듈 2 컬럼	참조 방향	모듈 1 테이블
bill.entity_id	→	entities.id
bill.uploaded_by	→	user.id
bill.xero_contact_id	→	xero_contact_sync.xero_contact_id
audit.user_id	→	user.id

attachment.uploaded_by	→	user.id
bill_line_item.xero_account_id	→	account_info.xero_account_id

8. SQL DDL (PostgreSQL)

Django 마이그레이션이 자동 생성하지만, 수동 생성 시 아래 SQL을 사용할 수 있습니다.

```
CREATE TABLE pettycashv2.attachment (
  id          VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
  original_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  stored_name  VARCHAR(150) NOT NULL,
  path        TEXT          NOT NULL,
  type        VARCHAR(50)   NOT NULL,
  size        INTEGER       NOT NULL,
  uploaded_by  VARCHAR(150) NOT NULL,
  created_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

```
CREATE TABLE pettycashv2.bill (
  id          VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
  entity_id   VARCHAR(36) NOT NULL,
  contact     VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",
  xero_contact_id VARCHAR(36) NOT NULL DEFAULT "",
  status      VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'draft',
  amount      NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  description TEXT          NOT NULL DEFAULT "",
  due_date    TIMESTAMPTZ,
  invoice_date TIMESTAMPTZ,
  paid_date   TIMESTAMPTZ,
  uploaded_by VARCHAR(50) NOT NULL,
  attachment_id VARCHAR(36) REFERENCES pettycashv2.attachment(id)
                      ON DELETE SET NULL,
  published   VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'not_published',
  xero_invoice_id VARCHAR(36) NOT NULL DEFAULT "",
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

```
CREATE INDEX idx_bill_entity_id ON pettycashv2.bill (entity_id);
CREATE INDEX idx_bill_uploaded_by ON pettycashv2.bill (uploaded_by);
CREATE INDEX idx_bill_status ON pettycashv2.bill (status);
CREATE INDEX idx_bill_created_at ON pettycashv2.bill (created_at DESC);
```

```
CREATE TABLE pettycashv2.bill_line_item (
  id          VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
  bill_id     VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES pettycashv2.bill(id)
                      ON DELETE CASCADE,
  description  VARCHAR(255) NOT NULL,
  amount      NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  xero_account_id VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT "",
  xero_account_name VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT ""
);
```

```
CREATE INDEX idx_line_item_bill_id ON pettycashv2.bill_line_item (bill_id);
```

```
CREATE TABLE pettycashv2.audit (  
  id      VARCHAR(36) PRIMARY KEY,  
  bill_id VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES pettycashv2.bill(id)  
          ON DELETE CASCADE,  
  action  VARCHAR(100) NOT NULL,  
  detail  TEXT          NOT NULL DEFAULT '',  
  date    TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  user_id VARCHAR(36)  NOT NULL  
);  
  
CREATE INDEX idx_audit_bill_id ON pettycashv2.audit (bill_id);  
CREATE INDEX idx_audit_date    ON pettycashv2.audit (date);
```